

Korrekturrand

```

    erDiagram
        Laufzeit ||--o{ Maschine : "n:1"
        Laufzeit ||--o{ Maschinentyp : "n:1"
        Maschine ||--o{ Kunde : "n:1"

        Laufzeit {
            string LfdNrID PK
            string MaschinelID FK
            string Datum
            string Stunden
        }

        Maschine {
            string MaschineID PK
            string MaschineTypeID FK
            string ProduktionsDatum
            string KundeID FK
            string DatumLetzteWartung
        }

        Maschinentyp {
            string MaschineTypeID PK
            string Beschreibung
            string WartungsintervallInStunden
        }

        Kunde {
            string KundeID PK
            string KundeFirma
            string KundeAdresse
        }
  
```

a) Erstellen Sie eine Liste aller Maschinentypen mit Anzahl der Maschinen des Typs absteigend sortiert nach AnzahlMaschinen. 5 Punkte

MaschineTypID	Beschreibung	WartungsintervallInStunden	AnzahlMaschinen
1	Füll	900	3
2	Verpackung	1.800	1
3	Etikettierung	1.000	0

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

- b) Erstellen Sie eine Liste aller Kunden und ihrer hinterlegten Maschinen, deren Laufzeit nach der letzten Wartung das Wartungsintervall in den nächsten 100 Stunden überschreiten werden. 8 Punkte

Korrekturrand

Beispielliste

KundeID	KundeFirma	KundeAdresse	MaschineID	Laufzeit
1	LikeLimo	Musteradresse	1	2.500

- c) Erstellen Sie eine Liste aller Maschinentypen, der zugehörigen Kunden und Laufzeit der jeweiligen Maschine seit der letzten Wartung. 8 Punkte

Beispielliste

MaschineTypID	Beschreibung	KundeFirma	Laufzeit
1	Füll	LikeLimo	2.500
1	Füll	LikeLimo	NULL
1	Füll	Musterfirma	NULL
2	Verpackung	LikeLimo	NULL
3	Etikettierung	NULL	NULL

Fortsetzung 5. Handlungsschritt

Korrekturrand

d) Reduzieren Sie für alle Verpackungsmaschinen das Wartungsintervall um 10 %.

4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können. ☐ 2 Sie war angemessen. ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐